

Panduan Anotasi Manual — Pemeriksaan Hasil Sistem

Dipakai saat **memeriksa hasil pelabelan aplikasi secara manual**. Untuk tiap frame: lihat wajah → cocokkan dengan ciri di tabel → tentukan emosi mana yang aktif.

Semua ciri **verbatim** dari **paper** (sudah diverifikasi kata-per-kata ke 37 PDF sumber — lihat catatan verifikasi di akhir). Tiap ciri diberi **kolom Kekuatan** supaya kamu tahu mana sinyal yang bisa dipercaya sendirian dan mana yang cuma pendukung.

Cara pakai: Buka video → lihat frame berlabel AI → cocokkan ke tabel emosi → kalau ciri **KUAT** terpenuhi, emosi itu harusnya aktif. Ciri **LEMAH** tidak cukup berdiri sendiri.

Legenda Kekuatan Bukti

Tanda	Arti	Boleh jadi dasar sendiri?
KUAT	Banyak studi independen / coverage tinggi / sinyal langsung	Ya — kalau ciri ini jelas, label boleh aktif
SEDANG	Satu studi, atau coverage menengah, atau rantai argumen tak-langsung tapi didukung	Cukup kalau ciri JELAS ; idealnya + 1 cue pendukung kalau ragu
LEMAH	Sampel kecil / rantai panjang / sulit dilihat / keterbatasan detektor	TIDAK — hanya menguatkan, jangan jadi alasan tunggal

"**SEDANG** itu sudah cukup atau harus **KUAT**?" — **SEDANG** sudah cukup untuk melabeli, asalkan cirinya **terlihat JELAS** (bukan samar). **KUAT** artinya boleh yakin walau hanya 1 ciri; **SEDANG** artinya yakin kalau jelas, dan **lebih yakin lagi** kalau ada 2 cue. **Boredom** sengaja tak punya cue **KUAT** (lihat §1) — jadi untuk **Boredom** kamu memang mengandalkan cue **SEDANG**, idealnya 2 sekaligus. **LEMAH** tidak pernah cukup sendiri.

Tentang TANGAN (sering ditanya): semua sinyal tangan **LEMAH** untuk deteksi **OTOMATIS** — detektor app cuma menghitung *jumlah* tangan dekat wajah, tidak bisa bedakan posisi (dagu vs dahi) atau aktif vs pasif (Mahmoud 2011: tangan menyangga pasif = *relaxed*, bukan berpikir). Tapi **kamu (manusia) bisa melihat posisinya** → di tangan anotator manual, sinyal tangan naik jadi **SEDANG**. Tetap: jangan melabeli hanya karena ada tangan.

Dasar Label Kekuatan — dari Jurnalnya Sendiri (bukan opini)

Label **KUAT/SEDANG/LEMAH** bukan tebakan — ia mengikuti **peringkat yang dibuat jurnalnya sendiri** (terutama ConfusionBench 2026, benchmark *expert-validated* oleh 10 psikolog) dan **angka coverage** dari Craig 2008. Berikut buktinya verbatim:

Klaim label	Apa kata jurnal (verbatim)	Sumber
Alis (AU4/AU7) = KUAT (tier 1)	"brow lowering or frowning (AU4), eyelid tightening or squinting (AU7), and especially their combination (AU4+AU7) as the most reliable indicators"	ConfusionBench 2026, protokol anotasi
Tangan = auxiliary (tier 4 dari 5)	"(4) auxiliary hand-to-face behaviors, such as chin touching, forehead pressing, and covering the mouth"	ConfusionBench 2026
Gaze = pendukung	"gaze direction and head pose may also provide supportive evidence "	ConfusionBench 2026
"1 tangan→confusion, 2 tangan→frustration" itu inferensi , bukan klaim langsung	"one-hand-to-face gestures may be associated with less negative affect, while two-hands-to-face gestures may be indicative of reduced focus" — confusion/frustration adalah simpulan KITA, jurnal cuma bilang "thoughtful" & "reduced focus" + korelasi self-efficacy rendah (sifat, bukan emosi sesaat)	Grafsgaard 2013b

Klaim label	Apa kata jurnal (verbatim)	Sumber
Gestur tangan = pendekatan spekulatif	" <i>speculative approach to find the correlation between gestures and context</i> " · "it is still unclear if these states can be detected "	Behera 2020
Mulut terbuka = SEDANG (1 studi, konteks "berpikir")	"a novel form that has not been previously reported " — komponen paling signifikan untuk <i>thinking face</i> (android), bukan confusion-belajar langsung; ConfusionBench bahkan tidak memasukkan mulut-terbuka ke kriteria confusion	Namba 2024
Coverage = dasar angka	Craig 2008 Table 2: AU4 95% , AU7 78% , AU4+AU7 73% , AU1+AU2 100% , AU43 (boredom) 40%	Craig 2008

Kesimpulan: menaikkan tangan/mulut ke **KUAT** justru **bertentangan** dengan jurnalnya — mereka sendiri menyebutnya *auxiliary / may be / speculative*. Jadi **LEMAH/SEDANG** itu **setia ke sumber**, bukan meremehkan. **Aturan ketat (lihat §3 & §4):** tangan & mulut **hanya MENGUATKAN** label saat sinyal alis sudah ada — **tanpa sinyal alis, tidak pernah memicu Confusion/Frustration**, bahkan kalau tangan + mulut muncul bersamaan.

SISTEM LABEL

4 label **independen** (boleh lebih dari satu aktif). Boredom & Engagement biasanya **tidak bersamaan**; Confusion & Engagement **boleh bersamaan** (*productive confusion*).

Label	Aktif = 1	Tidak aktif = 0
Boredom	Tanda kebosanan terlihat	Tidak ada
Engagement	Tanda terlibat/fokus terlihat	Tidak ada
Confusion	Tanda kebingungan terlihat	Tidak ada
Frustration	Tanda frustrasi terlihat	Tidak ada

Cara Membaca AU — PRESENCE (ada/tidak), bukan mengukur angka

Saat panduan menulis "alis berkerut = AU4", yang dimaksud adalah **kehadiran ciri**, bukan "ukur seberapa besar nilainya". Dasarnya: Craig 2008 memvalidasi AU→emosi lewat **coverage = seberapa SERING AU itu HADIR** saat emosi muncul (mis. AU4 hadir di **95%** episode Confusion) — bukan kurva "makin besar AU makin bingung". (Craig bahkan tidak memakai istilah *intensity*.)

Untuk kamu (anotator manual):

- Nilai **APAKAH ciri TERLIHAT** (alis turun/sipit untuk Confusion; alis naik untuk Frustration) → **ya/tidak**.
- **Makin jelas cirinya** → **makin yakin**, tapi keputusan akhir tetap **biner** (label aktif/tidak). Tidak perlu menaksir angka.
- Dukungan "makin kuat → makin cenderung" memang ada (Grafsgaard 2013: AU4 "*positively correlated with frustration*"), jadi ciri yang **jelas/kuat** boleh kamu anggap lebih meyakinkan — tapi ciri yang **samar** → ragu (lihat aturan **SEDANG**/ketat).
- **Angka ambang** (di mana sistem otomatis memutus aktif/tidak) adalah **kalibrasi empiris** sistem, **bukan** dari jurnal — jadi jangan terpaku angka; pakai mata + aturan presence ini. (Detail di ACADEMIC_BASIS.md §3.1.)

Cara Memutuskan Saat Ciri "Beririsan" — Tiap Label Punya CUE Sendiri

Masalah yang sering bikin bingung: ciri tampak beririsan. Mis. orang bingung **juga** menghadap layar — lalu "hadap layar" itu bukti Engagement atau Confusion? Jawabannya: "**hadap layar**" **HANYA** bukti **Engagement**. Confusion dibuktikan oleh **alis**, bukan oleh gaze. Begitu tiap cue dikembalikan ke "pemiliknya", irisannya hilang.

Aturannya: jawab DUA pertanyaan TERPISAH, masing-masing dari cue-nya sendiri:

Pertanyaan	Lihat CUE	Hasil
1. ATENSI — ke mana perhatiannya?	arah pandang + mata (gaze)	Engagement / Boredom / tak tentu
2. KOGNITIF — ekspresi alisnya?	arah alis	Confusion / Frustration / tak ada

- **Gaze** (hadap layar, mata terbuka/lesu, arah menoleh) → **hanya** menentukan **Engagement/Boredom**.
- **Alis** (turun=Confusion, naik=Frustration) → **hanya** menentukan **Confusion/Frustration**.
- Lalu **gabungkan** jawaban kedua pertanyaan. Tiap pertanyaan paling banyak menghasilkan **satu** label (karena Eng↔Bore & Conf↔Frus saling eksklusif).

Makanya bisa muncul label tunggal maupun ganda — semuanya konsisten:

Gaze (atensi)	Alis (kognitif)	Label akhir
Hadap layar, mata terbuka	netral	Engagement saja
Hadap layar, mata terbuka	turun/berkerut	Engagement + Confusion (productive confusion)
Hadap layar, mata terbuka	naik/tertekan	Engagement + Frustration
Menoleh ke samping/atas, mata lesu	netral	Boredom saja
Tak tentu (gaze ambigu)	turun/berkerut	Confusion saja
Tak tentu	naik/tertekan	Frustration saja

Jadi "**Confusion saja**" terjadi saat **alis jelas berkerut TAPI atensinya tak bisa ditentukan** (gaze ambigu) — itu sebabnya ia langka. "**Engagement saja**" = hadap layar + **alis netral**. Tidak ada yang beririsan kalau tiap cue dikembalikan ke pertanyaannya.

Irisan ASLI yang perlu hati-hati (jujur, ini memang mirip):

- **Mata menyipit (AU7, Confusion) vs mata lesu/setengah menutup (AU43, Boredom)** — sama-sama di mata. Bedakan: **menegang/menyipit aktif** (usaha kognitif → Confusion) vs **turun/lemas pasif** (mengantuk → Boredom).
- **Senyum (AU12)** muncul di Confusion **dan** Frustration → **jangan** pakai senyum untuk memutuskan keduanya.
- **Menunduk** = bukan Boredom (itu baca/catat = Engagement); hanya **samping/atas** yang Boredom.

Dasar jurnalnya: tiap label memang punya **kanal ukur** berbeda di literatur — Engagement/atensi dari **gaze/penampilan** (Whitehill, GazeTutor, Sümer); Confusion/Frustration dari **AU alis** (Craig). Karena kanalnya beda, keduanya **diputuskan terpisah lalu digabung** — bukan diadu di cue yang sama. (Eng↔Bore & Conf↔Frus dipaksa eksklusif karena tiap pasangan **berebut cue yang sama**: gaze untuk yang pertama, arah alis untuk yang kedua.)

TABEL INDUK — Semua Sinyal Sekilas (cheat sheet)

Yang terlihat di wajah	Emosi	Kekuatan	Paper
Alis turun/mengerut (di antara alis berkerut)	Confusion	KUAT	Craig 2008 (95%), Grafsgaard 2011, ConfusionBench 2026
Kelopak mata menyipit (bukan menutup)	Confusion	KUAT	Craig 2008 (AU7)
Alis turun + kelopak menyipit bersama	Confusion	KUAT	Craig 2008 (AU4+AU7), ConfusionBench
Menatap layar + mata terbuka (wajah "ada")	Engagement	KUAT	Whitehill 2014 ($\kappa=0.96$)
Alis naik penuh (dalam + luar terangkat)	Frustration	KUAT*	Craig 2008 (100%) — *lihat catatan
Mulut sedikit terbuka, "mikir keras"	Confusion	SEDANG	Namba 2024 (AU25+AU26)
Mata berat/setengah menutup (lesu)	Boredom	SEDANG	Craig 2008 (AU43, 40%)

Yang terlihat di wajah	Emosi	Kekuatan	Paper
Menoleh jauh ke samping / atas (melamun)	Boredom	SEDANG	GazeTutor, Whitehill, Sümer
Menunduk ke catatan/keyboard	Engagement (bukan Boredom)	SEDANG	Sümer 2021
Alis turun sekunder saat tertekan	Frustration	SEDANG	Grafsgaard 2013 (AU4)
2 tangan menekan dahi / menutup wajah	Frustration	SEDANG	Grafsgaard 2013b, ConfusionBench
1 tangan/telunjuk di dagu (kontak ringan)	Confusion	LEMAH→SEDANG (manual)	Mahmoud 2011, Behera 2020
Lesung pipit (sudut bibir tertarik)	Frustration	LEMAH	Grafsgaard 2013, Bosch 2023

***Catatan Frustration: arah alis NAIK (AU1+AU2) punya coverage 100% di Craig 2008, tapi hanya dari satu studi. Grafsgaard 2013 (deteksi otomatis, konteks belajar) justru menemukan alis TURUN (AU4) berkorelasi positif dengan frustrasi. Praktik aman: alis naik penuh + wajah tertekan** = Frustration; kalau cuma alis turun, pertimbangkan Confusion dulu.

1. BOREDOM (Kebosanan)

Definisi (Craig 2008): "the state of being weary and restless through lack of interest." — lelah/malas karena tidak tertarik, khusus situasi belajar.

Ciri	Tanda fisik yang terlihat	Kekuatan	Catatan
Mata berat / setengah menutup (AU43)	Kelopak atas turun/sayu , mata setengah tertutup tanpa sebab fisik, tatapan kosong/mengantuk	SEDANG	Craig: satu-satunya AU signifikan untuk boredom, tapi coverage 40%, 1 studi
Pandangan ke samping / atas	Kepala atau mata menoleh menjauh dari layar, melamun ke samping/atas	SEDANG	Konstruksi didukung 3 paper; pengukuran lewat webcam kasar

Kenapa Boredom "SEDANG semua" (tidak ada KUAT)? Bukan diremehkan — **jurnalnya memang begitu**. Craig 2008 menemukan AU43 sebagai **satu-satunya** AU signifikan untuk boredom, tapi coverage-nya **cuma 40%** (terendah di Table 2; bandingkan Confusion AU4 **95%**, Frustration AU1+AU2 **100%**) dan "no association rules between AUs were observed". Boredom lebih merupakan **disengagement** (gaze/postur lintas-waktu) daripada satu ekspresi wajah sesaat — D'Mello: "disengagement (boredom) when they abandon pursuit of the... learning goal". Jadi memang tak ada sinyal wajah tunggal yang kuat untuk boredom. **Cara melabelinya (karena tak ada cue KUAT):** - **Paling yakin:** 2 cue **SEDANG** bareng → **mata berat (AU43) + pandang ke samping/atas**. - **Boleh:** 1 cue **SEDANG** yang jelas + konteks (mis. mata lesu sayu yang nyata, berlangsung beberapa saat). - **Jangan:** dari 1 cue **samar/ambigu** saja (mata sedikit menyipit bisa AU7/cahaya; menunduk = malah Engagement).

BUKAN Boredom:

- Menunduk membaca/menulis → itu **Engagement** (lihat §2)
- Berkedip normal (terlalu singkat) → bukan AU43
- Menyipit karena cahaya/fokus → itu AU7 (Confusion)
- ~~Menguap~~, ~~gerak-gerak~~ → Craig: "nonsignificant", **tidak dipakai**

Tabel arah pandang (sering keliru!):

Arah pandang	Label	Alasan
Lurus ke layar	Engagement	forward gaze = engaged (Whitehill)
Ke samping	Boredom	"looking away from computer" (GazeTutor/Whitehill)
Ke atas (mendongak)	Boredom	melamun (Whitehill lvl 1)
Ke bawah (menunduk baca/ketik)	Engagement	menunduk = baca/catat = on-task (Sümer 2021)

2. ENGAGEMENT (Keterlibatan/Fokus)

Definisi (D'Mello & Graesser 2012): "state of interest that results from involvement in an activity."

Ciri	Tanda fisik yang terlihat	Kekuatan	Catatan
Menatap layar + mata terbuka	Kepala tegak menghadap layar , mata terbuka normal , tampak hadir/fokus	KUAT	Whitehill: manusia $\kappa=0.96$ menilai engaged dari wajah
Menunduk ke materi	Kepala menunduk ke arah soal/catatan/keyboard (membaca atau menulis)	SEDANG	Sümer 2021: menunduk = on-task, bukan boredom

Penting:

- Engagement **tidak perlu** ekspresi dramatis — wajah datar tapi menatap layar = valid (Whitehill).
- Boleh co-occur dengan Confusion (*productive confusion*).

BUKAN Engagement: kepala menoleh jauh ke samping; mata sangat sayu/menutup; jelas tidak memperhatikan.

3. CONFUSION (Kebingungan)

Definisi (D'Mello & Graesser 2012): "cognitive disequilibrium... uncertain about what to do next." — aktif memproses sesuatu yang bertentangan/tidak dipahami (bukan sekadar "tidak tahu").

Ciri	Tanda fisik yang terlihat	Kekuatan	Catatan
Alis turun/mengerut (AU4)	Kedua alis ditarik ke bawah dan merapat ke tengah ; bila ada, muncul kerutan VERTIKAL (garis tegak seperti "11") di antara alis (kerutan boleh tak muncul — yang wajib alisnya turun-merapat)	KUAT	Craig 95% + Grafsgaard 2011 + ConfusionBench 2026 "most reliable" — 3 studi, sinyal terkuat
Kelopak menyipit (AU7)	Mata sedikit menyipit/menegang (lebih kecil dari biasa), kelopak bawah terangkat; mata tetap terbuka , bukan menutup	KUAT	Craig 78%
AU4 + AU7 bersama	Alis turun dan mata menyipit sekaligus = ekspresi " mengernyit memikirkan sesuatu "	KUAT	Craig 73%; ConfusionBench: kombinasi paling andal
Mulut sedikit terbuka (AU25+26)	Bibir sedikit membuka / rahang sedikit turun, seperti sedang berpikir keras menjawab soal sulit	SEDANG (penguat)	Namba 2024 — 1 studi, ambigu (mulut terbuka banyak sebab)
Tangan di dagu (aktif)	Jari/telunjuk menyentuh, mengetuk, atau mengusap dagu-pipi (bukan kepala disangga pasif)	LEMAH→SEDANG (penguat)	Mahmoud 2011: aktif = berpikir; pasif = santai (N=15)

BUKAN Confusion:

- Alis **naik** (kerutan mendatar di dahi) → Frustration/terkejut, bukan Confusion
- Mata **menutup penuh** → Boredom (AU43, bukan AU7)
- Tangan + mulut terbuka tetapi alis netral** (tidak turun, tidak menyipit) → **bukan** Confusion; tangan & mulut hanya penguat, **wajib ada sinyal alis**
- Tangan **menyangga kepala secara pasif** (santai/lelah) → bukan tanda berpikir
- Wajah datar menatap layar → cenderung Engagement saja

Inti: jangkar Confusion = **alis berkerut (AU4)**. Mulut terbuka & tangan hanya **menambah**, tidak cukup sendiri.

ATURAN KETAT — Confusion WAJIB ada sinyal alis

Confusion baru boleh aktif kalau ada sinyal **ALIS**: alis turun/mengerut (AU4) atau mata menyipit (AU7). Tanpa salah satu itu → **BUKAN Confusion**, walau ada tangan dan mulut sekaligus.

Yang terlihat	Confusion?
Alis turun (AU4) / mata sipit (AU7) terlihat	YA (tangan/mulut tinggal menguatkan)
Alis netral — hanya tangan / hanya mulut / tangan + mulut	TIDAK — zona <i>Unsure</i> (default = 0)
Alis naik (bukan turun)	bukan Confusion → cek Frustration

Kenapa ketat begini:

- Jurnal menaruh alis (AU4/AU7) sebagai "*most reliable*", tangan/mulut cuma "*auxiliary*" (ConfusionBench). Tanpa sinyal andal (alis), cue pendukung saja = kategori "*Unsure*" ("*additional information is needed*") — **bukan "Yes"**.
- Tangan + mulut = sinyal "**berpikir**" umum; berpikir **tenang** tanpa *disequilibrium* bisa jadi **Engagement** (kalau on-task), menguap, atau berbicara → mudah jadi false-positive.

Peran tangan & mulut (tetap berguna, tapi sebatas pendukung):

- Mereka **menaikkan keyakinan** saat alis **sudah** ada (mis. alis berkerut + tangan di dagu = makin yakin Confusion).
- Mereka **tidak pernah** memicu label sendiri — bahkan gabungan tangan+mulut tanpa alis = **tidak** Confusion.
- Tangan **pasif** (menyangga kepala santai) = *relaxed*, **jangan** dihitung sama sekali.

Ringkas: tidak ada alis (turun/sipit) = tidak ada Confusion. Tangan/mulut hanya bumbu, bukan bahan utama.

4. FRUSTRATION (Frustrasi)

Definisi (Craig 2008): "*making vain or ineffectual efforts... dissatisfaction arising from unresolved problems.*" Muncul saat siswa **buntu, tidak bisa maju** (beda dari Confusion yang masih mencoba).

Ciri	Tanda fisik yang terlihat	Kekuatan	Catatan
Alis naik penuh (AU1+AU2)	Kedua alis (bagian dalam dan luar) terangkat ke atas; bila kulit tak terlalu kencang muncul kerutan MENDATAR di dahi (kerutan boleh tak muncul — yang wajib alisnya terangkat); wajah tampak tertekan/kesal . (Mata melotot saja ≠ frustrasi — itu AU5/terkejut.)	KUAT*	Craig 100% — 1 studi; Grafsgaard soroti AU4 turun
Alis turun + wajah tertekan (AU4 sekunder)	Alis turun tetapi disertai ekspresi kesal/mentok (bukan sekadar berpikir)	SEDANG	Grafsgaard 2013 (deteksi otomatis, konteks belajar)
2 tangan menekan dahi / menutup wajah	Telapak/jari menekan dahi atau pelipis , menutup wajah, atau menopang kepala dengan dua tangan	SEDANG (penguat)	Grafsgaard 2013b (2 tangan = self-efficacy rendah)
Lekuk di sudut bibir (AU14)	Sudut bibir tertarik ke samping-dalam , membentuk lekuk/lesung kecil	LEMAH	Halus, sulit dilihat manual

ATURAN KETAT — Frustration WAJIB ada sinyal alis (atau pose tertekan jelas)

Frustration baru boleh aktif kalau ada: alis **naik penuh (AU1+AU2)** — ini patokan utama — atau alis **turun + wajah jelas tertekan/buntu** (AU4 sekunder, Grafsgaard). Tanpa salah satunya → **BUKAN Frustration**, walau ada 2 tangan menekan dahi.

Yang terlihat	Frustration?
Alis naik penuh + tertekan	YA (patokan utama)

Yang terlihat	Frustration?
Alis turun + jelas buntu/menyerah/tertekan	YA (sekunder; kalau cuma alis turun tanpa tertekan → cek Confusion dulu)
Alis netral — hanya tangan (2-tangan/dahi) / lesung pipit	TIDAK — pendukung saja, tak cukup sendiri

BUKAN Frustration:

- Alis **turun/mengerut** saja (tanpa tertekan) → itu **Confusion** (AU4, bukan AU1/AU2)
- **2 tangan menekan dahi** tapi alis netral & wajah tenang → **bukan** Frustration (cuma pendukung)
- **Senyum lebar tulus** (mata ikut berkerut) → bukan Frustration (lihat "Kasus Senyum"); tapi **senyum kaku + alis naik tertekan** → tetap Frustration
- Wajah datar → tidak cukup sinyal

Tangan (2-tangan/dahi) & lesung pipit = **penguat saja**, persis seperti tangan/mulut di Confusion. Tanpa sinyal alis / pose tertekan → tidak memicu label.

Confusion vs Frustration — pembeda kunci

Aspek	Confusion	Frustration
Arah alis	Turun & merapat ke tengah (AU4)	Naik/terangkat ke atas (AU1+AU2)
Kerutan dahi (penanda bantu, bisa TAK muncul)	garis kerut VERTIKAL di antara kedua alis (seperti angka "11")	garis kerut HORIZONTAL/mendatar melintang dahi
Mata	sedikit menyipit/menegang (AU7)	bukan patokan — yang naik alisnya , bukan mata melotot (melotot = AU5/terkejut)
Kondisi	masih mencoba memahami	mentok / menyerah / kesal (tampak tertekan)
Tangan	menyentuh dagu , ringan, biasanya 1 tangan	menekan dahi / menutup wajah, biasanya 2 tangan
Arah pandang	cenderung ke layar/soal	bisa ke mana saja

■ **Trik cepat:** lihat gerak **ALIS** dulu (turun→Confusion, naik→Frustration). Kerutan dahi cuma **penanda bantu**: tegak antar-alis→Confusion, mendatar di dahi→Frustration. ■■ **Penting (jawaban kasus "alis naik tapi dahi tak berkerut" / "mata terbuka lebar"):** - Kerutan dahi **BOLEH** tidak muncul (kulit kencang/muda, atau alis terangkat tipis). Yang **wajib** dinilai adalah **posisi alisnya terangkat**, bukan ada-tidaknya kerutan. Jangan batalkan Frustration cuma karena dahi mulus. - Mata terbuka lebar **SAJA ≠ Frustration**. Mata melotot = **AU5 (Upper Lid Raiser)** — sinyal **terkejut/waspada**, bukan bagian sinyal frustrasi Craig (yang frustrasi itu **AU1+AU2 = alis terangkat**, bukan mata membesar). Frustration butuh **alis benar-benar terangkat (dalam+luar) + kesan tertekan/kesal**; kalau cuma mata lebar tanpa alis naik & tanpa kesan tertekan → kemungkinan **terkejut/netral**, bukan Frustration. *Dasar: morfologi AU standar FACS (Ekman & Friesen 1978 — sumber definisi AU yang dipakai Craig & Bartlett). AU4 (brow lowerer)→kerut tegak; AU1+AU2 (brow raiser)→kerut mendatar; AU5 (upper lid raiser)=mata membesar (terkejut), terpisah dari frustrasi. Deskripsi morfologi standar, bukan kutipan dari 37 paper.*

Kasus Senyum (AU12) bersama alis naik/turun

Senyum tidak menentukan Confusion vs Frustration — ia muncul di **kedua**-nya (Craig 2008: "AUs 12 and 14 that occur during expressions of both confusion and frustration"). Jadi **alis tetap penentu**, tetapi **jenis senyum** mengubah keputusan:

Yang terlihat	Putusan
Senyum tulus/lebar (pipi terangkat + sudut mata ikut berkerut) — walau alis sedikit naik/turun	BUKAN Confusion/Frustration. Senyum tulus = <i>exclusion cue</i> (ConfusionBench: "smiling as an exclusion cue in most cases"). Kalau menatap layar → Engagement .
Senyum tipis/kaku/menyerengai (hanya sudut bibir, mata datar/tegang) + alis turun (kerutan tegak)	Confusion — alis menang; senyumnya hanya menutupi
Senyum tipis/kaku + alis naik + wajah tertekan (kerutan mendatar)	Frustration — alis menang; senyum getir/kesal

Cara membedakan senyum:

- **Tulus** → pipi naik **dan** ada kerutan di **sudut mata** (mata ikut tersenyum).
- **Kaku/sosial** → **hanya** sudut bibir tertarik, mata datar atau tegang.

Sistem juga **membatasi** skor Confusion saat senyum **sangat kuat** (tidak di-nol-kan, ada batas bawah) — sebab senyum lebar lebih ke "menikmati", bukan bingung. Intinya: **senyum lebar tulus** → **jangan Confusion/Frustration; senyum kaku + alis bergerak** → **ikuti arah alis**.

5. Posisi Tangan — Tabel Khusus (jawaban "kalau tangan gimana")

Tangan **tidak pernah** jadi alasan tunggal. Gunakan hanya untuk **menguatkan** setelah ada sinyal wajah. Yang membedakan Confusion vs Frustration adalah **posisi + jumlah tangan** — dan itu hanya bisa **kamu** nilai (detektor otomatis buta posisi).

Posisi tangan	Condong ke	Kekuatan	Paper
Telunjuk menyentuh/mengetuk dagu-pipi , kontak ringan, 1 tangan	Confusion ("mikir/unsure")	LEMAH → SEDANG	Mahmoud 2011 (12 thinking + 2 unsure / 15)
Menyangga/menyentuh dagu sambil menatap soal	Confusion	SEDANG (manual)	ConfusionBench 2026: chin-touch → thinking
Menutupi mulut ringan dengan jari	Confusion (ragu)	LEMAH	ConfusionBench: cover-mouth → hesitation
Menekan dahi (telapak/jari menekan dahi/pelipis)	Frustration	SEDANG	ConfusionBench: press-forehead → frustration
2 tangan ke wajah / menutup wajah / menopang kepala	Frustration	SEDANG	Grafsgaard 2013b (self-efficacy rendah, "significant")
Tangan menyangga kepala pasif, santai	Bukan sinyal kognitif	—	Mahmoud 2011: gestur pasif = <i>relaxed mood</i>

■ **Jebakan:** banyak siswa menyangga kepala karena lelah/santai, bukan berpikir. Tanpa sinyal alis (turun untuk Confusion, naik untuk Frustration), **jangan** melabeli dari tangan saja.

■ **Aturan ketat:** tangan **tidak pernah** memicu label sendiri — bahkan tangan + mulut bersamaan. Tangan hanya **menguatkan keyakinan** ketika sinyal alis **sudah** ada. Tanpa alis → label tetap 0. Tangan yang menyangga kepala secara **pasif** (santai) tidak dihitung sama sekali.

6. Co-occurrence — Emosi Mana Boleh Bersamaan

Kombinasi	Boleh bersamaan?	Kekuatan aturan	Basis
Boredom + Engagement	■ Hampir tidak	SEDANG	DAiSEE: "When engagement is low, boredom is generally high and vice-versa" (observasi, ada pengecualian)
Confusion + Engagement	■ Normal	KUAT	D'Mello: <i>productive confusion</i> , transisi signifikan
Confusion + Frustration	■ Bisa	KUAT	D'Mello (<i>hopeless confusion</i>) + Richey "confrustion"
Frustration + Boredom	■ Jarang	SEDANG	D'Mello: persistent frustration → disengagement (marginal)
Frustration + Engagement	■ Tidak ada aturan	LEMAH	D'Mello: "at chance" — nilai apa yang terlihat
Confusion + Boredom	■ Tidak berkaitan	KUAT	D'Mello: "at chance levels" — nilai independen

Yang di-suppress otomatis oleh SISTEM (bukan keputusanmu)

Mekanisme	Cara kerja	Basis
Boredom suppress Engagement	Boredom tinggi → Engagement dikurangi (kecil, 0.40)	DAiSEE complementary

Mekanisme	Cara kerja	Basis
Smile gate Confusion	Senyum sangat kuat → Confusion dibatasi (floor 30%, tidak di-nol)	Craig: AU12 muncul di Conf & Frus (non-diskriminatif)
Gaze gate Engagement	Lihat jauh dari layar → Engagement berkurang	Whitehill "looking away"
Lihat ke bawah	TIDAK mengurangi Engagement	Sümer 2021: menunduk = on-task

7. Alur Keputusan Cepat

Lihat frame →

1. Mata berat/menutup? YA → cek Boredom (SEDANG)
2. Menatap layar, kepala tegak? YA → cek Engagement (KUAT)
TIDAK (menoleh samping/atas) → Boredom
3. Lihat ALIS (penentu Confusion/Frustration):
TURUN/mengerut, kerutan VERTIKAL di antara alis → Confusion (KUAT)
NAIK, kerutan HORIZONTAL di dahi, wajah tertekan → Frustration (KUAT*)
NETRAL (tidak turun, tidak naik) → BUKAN Confusion/Frustration
4. Cue penguat (HANYA menambah keyakinan; tak memicu sendiri):
Mulut sedikit terbuka → +Confusion
Tangan di dagu (aktif) → +Confusion | 2 tangan menekan dahi → +Frustration
5. Tangan/mulut ada TAPI alis netral? → label kognitif = 0 (kalau menatap layar: Engagement).

8. Limitasi yang Perlu Diingat

1. **Threshold = kalibrasi empiris** (mis. 0.45), bukan dari paper — bisa disesuaikan.
2. **Gaze webcam** lebih kasar dari eye-tracker (Sümer 2021).
3. **Variasi antar-orang** besar untuk frustrasi (Bosch 2023) → sistem pakai baseline netral per-orang.
4. **Wajah datar** bisa tetap Engaged (Whitehill).
5. **AU dari blendshape MediaPipe** = perkiraan FACS — bisa salah pada wajah miring/jauh/terhalang.
6. **Tangan = sinyal terlemah** untuk deteksi otomatis (count-based, buta posisi) — andalkan penilaian manualmu.

Catatan Verifikasi Verbatim

Seluruh kutipan di panduan ini dan di ACADEMIC_BASIS.md telah **dicek kata-per-kata** terhadap 37 PDF paper sumber (2 - anotasi- data/paper/) memakai ekstraksi teks + pencocokan substring ternormalisasi (semua teks paper diekstrak ke satu folder dulu, lalu tiap span dalam tanda kutip dicocokkan ke seluruh korpus). **Hasil: semua kutipan akurat.** Pemeriksaan menyeluruh menemukan & memperbaiki beberapa slip kecil (mis. "looking away from *the* computer" → "...from computer"; "uncertainty" → "uncertain"; ejaan "nonsignificant"; pemulihan "or frowning/or squinting" pada kutipan ConfusionBench) — parafrase di sel tabel kini **tidak** lagi diberi tanda kutip agar tak rancu dengan verbatim. Perbedaan kecil yang muncul saat pengecekan otomatis semuanya **artefak ekstraksi PDF** (soft-hyphen pemenggalan baris, penanda sitasi inline yang sengaja dihilangkan sesuai konvensi, header halaman nyelip) — bukan kesalahan kutipan. Satu paper (**Bartlett 1999**) adalah PDF hasil **pindai** (tanpa lapisan teks); ia di-OCR (EasyOCR, 300 dpi, 11 halaman → 9.701 kata) dan kutipannya **TERKONFIRMASI cocok** ("...is an objective method for quantifying facial movement in terms of component actions"). Jadi **tidak ada satu pun kutipan yang tidak terverifikasi**.